PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Guide de l'Architecte Réseau

07-20 L'Architecte Réseau - Guide des Protocoles et de l'Infrastructure Moderne — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le VXLAN contrôlé par BGP EVPN encapsule les trames locales dans des paquets routés pour utiliser tous les chemins physiques simultanément.
2. Le mécanisme VRF permet d'héberger plusieurs instances indépendantes de tables de routage comme un équivalent de réseau virtuel au niveau trois.
3. La télémétrie en continu et la programmabilité remplacent la supervision par interrogation lente pour l'observabilité de l'infrastructure.

Concepts de base et évolution

Notion	À retenir
Concepts couche deux	VLAN pour isoler les **domaines de diffusion** ; **Spanning Tree** évite les tempêtes en bloquant les ports redondants ; **LACP** agrège les liens en une interface logique ; **LLDP/CDP** découvrent les voisins.
Réseaux superposés	Modèle moderne via **VXLAN** contrôlé par **BGP EVPN** : encapsule les trames locales dans des paquets routés pour utiliser **tous les chemins physiques** simultanément sans blocage.

Routage et redondance

Notion	À retenir
Adressage et premier saut	**ARP** / **NDP** relient adresse logique et physique ; redondance du premier saut : **IP** et **adresse physique virtuelles** partagées, le secours prend le relais sans message de vie du maître.
Routage dynamique	**OSPF** : carte complète, plus court chemin selon le **coût** (bande passante), convergence rapide. **BGP** : interconnexion de grands réseaux par **politiques** ; généralisé dans les datacenters.
Tables et plans	**RIB** (plan de **contrôle** = cerveau, calcule les routes) ; **FIB** (copie programmée dans le **matériel**, plan de **données** = muscles). **VRF** : plusieurs tables de routage indépendantes (réseau virtuel de niveau 3).

Services de base et SD-WAN

Notion	À retenir
L'infrastructure vitale	**DHCP** et **DNS** automatisent la configuration et la résolution de noms. **MPLS** aiguille le trafic rapidement via des étiquettes. **IPsec** et **NAT** sécurisent et gèrent les adresses.
Le réseau étendu défini par logiciel	Le **SD-WAN** sépare les plans de **contrôle** et de **données**. Il oriente les flux vers le meilleur lien selon des **politiques métier centralisées**.

QoS et Observabilité

Notion	À retenir
Gestion des flux critiques	Priorisation des flux sensibles (ex: **voix**) via **classification**, **files d'attente**, **conditionnement strict** ou **lissage**.
Observabilité de l'infrastructure	Remplacement de la supervision par **interrogation lente** par la **télémétrie en continu** et la **programmabilité** via des interfaces de programmation.

Synthèse de la partie V

Notion	À retenir
Interdépendance niveaux	La couche **physique** fournit l'énergie, la couche **liaison** transporte la donnée au prochain routeur localement.
Méthode dépannage	Vérifier la couche **physique** (erreurs matérielles, taille de transmission), puis la couche **liaison** (sécurité, réseaux virtuels) et les requêtes de résolution.
Analyseur trames	Copier le trafic **physique** pour observer les **échanges initiaux** ou les **retransmissions** (signe de congestion anormale).

Résumé OSPF

Notion	À retenir
Naissance voisinage	Utilise un **identifiant unique stable** et des **messages de salutation** pour s'accorder sur des règles avant l'adjacence.
Partage topologie	Échange d'**annonces** (connexions et coûts) compilées dans une **grande base de données** pour calculer l'itinéraire.
Limites et protections	Le **MTU** incohérent bloque l'échange. Élection d'un **chef** sur réseau partagé et **découpage en zones** pour résumer.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre une commande ping erratique avec un problème logiciel alors qu'elle indique souvent un problème physique avec le matériel optique ou le câble.
- ⚠ Ignorer que le non respect de la correspondance du mode de communication bidirectionnel cause des collisions tardives graves.
- ⚠ Oublier qu'un pare-feu rejette toujours un paquet de retour s'il n'a pas validé la demande initiale de connexion.
- ⚠ Sous-estimer la complexité d'une panne où le chemin de retour diffère du chemin aller.
- ⚠ Interpréter une absence de réponse de résolution d'adresse comme un problème de routage alors qu'elle certifie un problème de couche liaison ou un équipement éteint.
- ⚠ Considérer les retransmissions de paquets comme un comportement normal alors qu'elles ne le sont jamais sur un réseau sain.

Sigles et définitions

Table d'adresses MAC	base de données d'un commutateur associant des adresses physiques aux ports
RIB	table de routage représentant la vue globale et le plan de contrôle du routeur
FIB	copie optimisée de la table de routage programmée dans le matériel pour accélérer le transfert
Table ARP	cache qui stocke l'association temporaire entre une adresse logique IP et l'adresse physique
LSDB	cartographie exhaustive de tous les routeurs et liens d'une zone
BPDU	unités de données utilisées par l'algorithme Spanning Tree
LSA	annonces envoyées par les routeurs OSPF pour décrire l'état de leurs interfaces
AS	système autonome constituant l'unité de base pour le protocole BGP

Auto-test

1. Quel est le rôle du plan de contrôle ?
2. Que signifie l'acronyme LACP ?
3. Quel protocole est utilisé pour l'encapsulation dans les réseaux superposés ?
4. Quelle est la fonction de la table de transfert ?
5. Qu'est-ce que le mécanisme VRF ?

Réponses : **1.** Calculer les routes · **2.** Agrégation de liens en une interface logique · **3.** VXLAN · **4.** Accélérer le transfert physique des paquets · **5.** Hébergement de plusieurs instances indépendantes de tables de routage

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.